問題 1

a, b, c, d, e を実数とし、$d < e$ であるとする。
$d \leq x < e$ をみたす実数 x に対して、次の関数の最大値と最小値を答えよ。

(1) $f(x) = -2bx + c$

(2) $g(x) = ax^2 - 2bx + c$

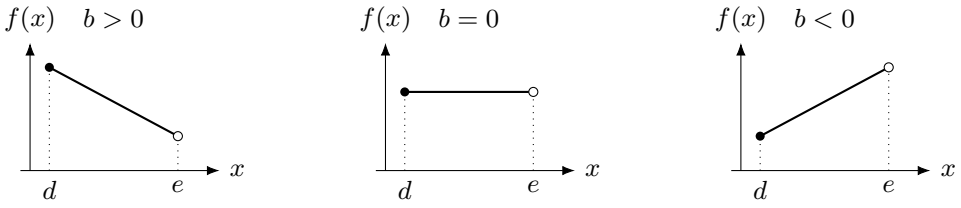
解答 1

(1) $f(x) = -2bx + c$

$b = 0$ のとき、最大値と最小値はともに c である。

$b > 0$ のとき、最大値は $f(d) = -2bd + c$ であり、最小値は存在しない。

$b < 0$ のとき、最小値は $f(d) = -2bd + c$ であり、最大値は存在しない。



(2) $g(x) = ax^2 - 2bx + c$

$a = 0$ のとき、(1) と同じ答えである。以下では $a \neq 0$ とする。

$$g(x) = a\left(x - \frac{b}{a}\right)^2 + c - \frac{b^2}{a}$$

である。

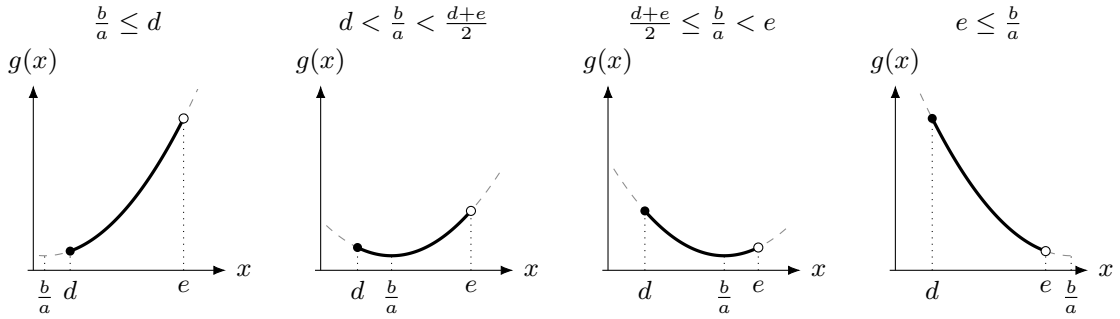
(i) $a > 0$ **の場合**

$\dfrac{b}{a} \leq d$ ならば、最小値は $g(d) = ad^2 - 2bd + c$ であり、最大値は存在しない。

$d < \dfrac{b}{a} < \dfrac{d+e}{2}$ ならば、最小値は $g\left(\dfrac{b}{a}\right) = c - \dfrac{b^2}{a}$ であり、最大値は存在しない。

$\dfrac{d+e}{2} \leq \dfrac{b}{a} < e$ ならば、最小値は $g\left(\dfrac{b}{a}\right) = c - \dfrac{b^2}{a}$ 、最大値は $g(d) = ad^2 - 2bd + c$ である。

$e \leq \dfrac{b}{a}$ ならば、最大値は $g(d) = ad^2 - 2bd + c$ であり、最小値は存在しない。



(ii) $a < 0$ **の場合**

(i) と同じ場合分けで、最大値と最小値を入れ替えればよい。

問題 2

実数 x に対して、$f(x) = \max\{\, 1 + 2x,\, x^2 - x + 3,\, -x + 4 \,\}$ の最大値と最小値を答えよ。

解答 2

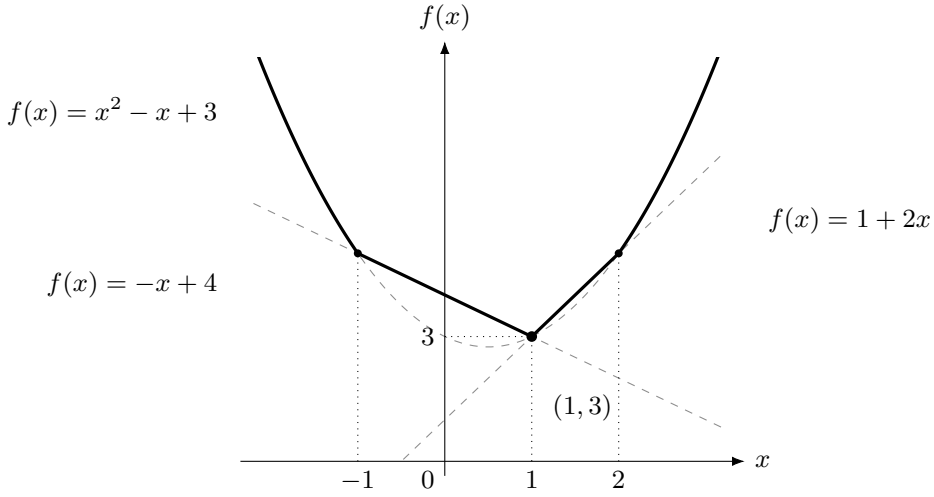
x の式それぞれの差をとると

$$(x^2-x+3)-(1+2x)=(x-1)(x-2)$$
$$(x^2-x+3)-(-x+4)=(x-1)(x+1)$$
$$(1+2x)-(-x+4)=3(x-1)$$

である。したがって、

$$f(x)=\begin{cases} x^2-x+3 & x\leq -1,\ 2<x \\ -x+4 & -1<x\leq 1 \\ 1+2x & 1<x\leq 2 \end{cases}$$

である。



以上より、最小値は $f(1)=3$ であり、最大値は存在しない。

問題

d を 2 より小さい実数とする。
$d \leq x < 2$ をみたす実数 x に対して、$f(x) = \left|x^2 - 2|x|\right|$ の最大値と最小値を求めよ。

問題

実数 x, y に対して、$f(x, y) = x^2 - 2xy + 2y^2 - 2x - 2y$ の最大値と最小値を求めよ。

問題

(1) 正の整数 n に対して、$f(n) = \dfrac{10^n}{n!}$ の最大値と最小値を求めよ。

(2) k を正の整数とする。投げると裏と表の一方が等確率で決まるコインがあるとする。
このコインを $2k$ 回投げるとき、$0 \leq m \leq 2k$ をみたす整数 m に対して、表に決まる回数が m 回である確率 $p(m)$ の最大値と最小値を求めよ。

問題

$\vec{a}, \vec{b}$ を平面ベクトルとする。実数 x に対して、$f(x) = |\vec{a} - x\vec{b}|$ の最大値と最小値を求めよ。

問題

0 でない実数 x, y に対して、$f(x,y) = \left(x^2+y^2\right)\left(\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{y^2}\right)$ の最大値と最小値を求めよ。

問題

a を正の実数とする。実数 x に対して、$f(x) = \dfrac{x}{x^2 + a}$ の最大値と最小値を求めよ。

問題

a, b を正の実数とする。

(1) $|x| \leq a$ をみたす実数 x と $|y| \leq b$ をみたす実数 y に対して、$f(x, y) = x + y$ の最大値と最小値を求めよ。

(2) $|x| + |y| \leq a$ をみたす実数 x, y に対して、$g(x, y) = xy$ の最大値と最小値を求めよ。

問題

a を正の実数、b, c を実数とする。
$x^2 + y^2 = a$ をみたす実数 x, y に対して、次の関数の最大値と最小値を求めよ。

(1) $f_1(x, y) = x + y$

(2) $f_2(x, y) = bx + cy$

(3) $f_3(x, y) = xy$

(4) $xy \neq 0$ であるとき、$f_4(x, y) = \dfrac{1}{x^2} + \dfrac{1}{y^2}$

問題

(1) $(x-2)^2+(y-2)^2=2$ をみたす実数 x, y に対して、$f(x,y)=\dfrac{y}{x}$ の最大値と最小値を求めよ。

(2) $x^2+y^2=1$ をみたす実数 x, y に対して、$g(x,y)=\dfrac{y-2}{x-3}$ の最大値と最小値を求めよ。

問題

a を正の実数とする。
$x^2+y^2 \leq a$ をみたす実数 x, y に対して、$f(x,y)=x+y+xy$ の最大値と最小値を求めよ。

問題

$0 \leq \theta < \pi$ をみたす実数 θ に対して、次の関数の最大値と最小値を求めよ。

(1) $f_1(\theta) = \cos^2\theta + 3\sin\theta$

(2) $f_2(\theta) = \sin 2\theta + \sin\theta + \cos\theta$

(3) $f_3(\theta) = \sin^3\theta + \cos^3\theta$

(4) $f_4(\theta) = \sin^3\theta - \cos^3\theta$

(5) $f_5(\theta) = \sin^4\theta + \cos^4\theta$

(6) $f_6(\theta) = (\sin\theta + \cos\theta)^4 + (\sin\theta - \cos\theta)^4$

問題

(1) a, b, c を正の実数とし、平面上に 2 つの点 $A(a, 0), B(b, 0)$ をとる。直線 $y = cx$ 上の点 P に対して、線分 AP と線分 BP の長さの和の最小値を求めよ。

(2) 平面上の点 $A(3, 0)$ をとる。放物線 $y = x^2$ 上の点 P に対して、線分 AP の長さの最小値を求めよ。

問題

a を 1 でない正の実数とする。実数 x に対して、次の関数の最大値と最小値を求めよ。

(1) $f(x) = a^{2x} + 2a^{x} + 2a^{-x} + a^{-2x}$

(2) $g(x) = a^{3x} + 3a^{2x} + 3a^{x} + 3a^{-x} + 3a^{-2x} + a^{-3x}$

問題

a を 1 でない正の実数とする。

(1) $x+y=1$ をみたす正の実数 x, y に対して、$f(x,y)=\log_a x+\log_a y$ の最大値と最小値を求めよ。

(2) $xy=a$ をみたす正の実数 x, y に対して、$g(x,y)=\log_a x\cdot\log_a y$ の最大値と最小値を求めよ。

(3) $a>1$ であるとする。$x>1$ をみたす実数 x に対して、$h(x)=\log_a x+\log_x a$ の最大値と最小値を求めよ。

問題

(1) $0 \leq a \leq 1$ をみたす実数 a に対して、$f(a) = \displaystyle\int_0^1 |x(x-a)|\,dx$ の最大値と最小値を求めよ。

(2) $y = \big||x^2 - 2|x|\big|$ と $y = ax$ の 2 つのグラフが異なる 3 点で交わるような実数 a に対して、この 2 つのグラフに囲まれる面積の和 $S(a)$ の最大値と最小値を求めよ。

問題

$x+y+z=1,\ xy+yz+zx=-1$ をみたす実数 x, y, z に対して、$f(x,y,z)=x^3+y^3+z^3$ の最大値と最小値を求めよ。

問題

三角形 ABC の辺の長さを $BC = a, CA = b, AB = c$ とし、$a < b < c$ であるとする。三角形 ABC の周上の 2 つの点 P, Q に対して、線分 PQ が三角形 ABC の面積を二等分するとき、線分 PQ の長さの最大値と最小値を求めよ。

問題

a を実数とし、$\vec{a} = (a, a)$ をベクトルとする。
$|\vec{u}| = 1,\ |\vec{v} - \vec{a}| = 1$ をみたすベクトル $\vec{u} = (x, y), \vec{v} = (z, w)$ に対して、次の関数の最大値と最小値を求めよ。

(1) $f(x, y, z, w) = xz + yw$

(2) $g(x, y, z, w) = xy + zw$

問題

(1) 実数 x に対して、$f(x)=\sqrt{x^2-2x+2}+\sqrt{x^2-6x+13}$ の最大値と最小値を求めよ。

(2) $1\leq x\leq 6$ をみたす実数 x に対して、$g(x)=\sqrt{x-1}+\sqrt{6-x}$ の最大値と最小値を求めよ。

問題

(1) a を正の実数とする。$x+y=a$ をみたす正の実数 x, y に対して、
$f(x,y)=\left(1+\dfrac{1}{x}\right)\left(1+\dfrac{1}{y}\right)$ の最大値と最小値を求めよ。

(2) $x+y=1$ をみたす正の実数 x, y に対して、$g(x,y)=\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^2+\left(y+\dfrac{1}{y}\right)^2$ の最大値と最小値を求めよ。

問題

(1) $x+y+z=1$ をみたす正の実数 x,y,z に対して、$f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$ の最大値と最小値を求めよ。

(2) $x^2+y^2+z^2=1$ をみたす実数 x,y,z に対して、$g(x,y,z)=x+2y+2z$ の最大値と最小値を求めよ。

(3) $x^2-xy+y^2=1$ をみたす実数 x,y に対して、$h(x,y)=x^2+y^2$ の最大値と最小値を求めよ。